Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 7

Aplicaciones de la derivada

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Las gráficas de las soluciones marcan en verde los máximos, en rojo los mínimos y en violeta los puntos de inflexión; las líneas discontinuas son asíntotas. Puedes comprobar los estudios completos con la calculadora de los apuntes interactivos.

1 Rectas tangente y normal

1.

a) $g(-3)=11$, $g'(-3)=-8 \Rightarrow m_n=\frac{1}{8}$: $y-11=\frac{1}{8}(x+3) \Rightarrow \boxed{x-8y+91=0}$

b) $f\left(\frac{1}{2}\right)=\ln 2$, $f'(x)=\frac{2}{2x+1}=1$: $\boxed{y=x-\frac{1}{2}+\ln 2}$

c) $y'(0)=-2$: $\boxed{y=-2x+1}$, que corta el eje en $\boxed{\left(\frac{1}{2},0\right)}$

d) $f(2)=\frac{e^2}{6}$, $f'(x)=\frac{e^x(x^3-3x^2-x+1)}{(x^3-x)^2} \Rightarrow f'(2)=-\frac{5e^2}{36}$: $\boxed{y=-\frac{5e^2}{36}x+\frac{4e^2}{9}}$

2. 🏛 **PAU · Cataluña, septiembre 2019.**

a) $f'(x)=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}=0 \Leftrightarrow x=0$: $\boxed{y=1}$

b) $f''(x)=\frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}=0 \Leftrightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$; f' es máxima en $x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ $\left(f'=\frac{9}{8\sqrt{3}}>0\right)$: $\boxed{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{3}{4}\right)}$

3. 🏛 **PAU · Asturias, junio 2019.** $m(x)=\dfrac{-2x}{(3+x^2)^2}$, $m'(x)=\dfrac{6x^2-6}{(3+x^2)^3}=0 \Leftrightarrow x=\pm 1$; m' pasa de $+$ a $-$ en $x=-1$: pendiente máxima en $\boxed{x=-1}$ $\left(m(-1)=\frac{1}{8}\right)$.

4. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2022.** $0-f(a)=f'(a)(0-a) \Rightarrow -\frac{a^2}{4}-4a-4=-\frac{a^2}{2}-4a \Rightarrow a^2=16$: $\boxed{A(-4,-8)}$, tangente $\boxed{y=2x}$; $\boxed{B(4,24)}$, tangente $\boxed{y=6x}$.

5. $2-(a^3-3a)=(3a^2-3)(0-a) \Rightarrow 2=-2a^3 \Rightarrow a=-1$: solo $\boxed{\text{una}}$, la tangente en $(-1,2)$, que es $\boxed{y=2}$ (horizontal).

6. $x^2-4x+10=2x+a \Leftrightarrow x^2-6x+10-a=0$; $\Delta=36-4(10-a)=0 \Rightarrow \boxed{a=1}$, en $\boxed{(3,7)}$ (también: $f'(x)=2x-4=2 \Rightarrow x=3$).

7. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2022.** Tangente: $y=4x-4$, corta el eje en $(1,0)$. Vértices: $\boxed{A(1,0),\ B(3,0),\ C(3,8)}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Regla de L'Hôpital

8.

a) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{1}{e^{x-1}} = \boxed{1}$

b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{e^{x-2}}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\cos x - x\sin x}{\cos x} = \boxed{1}$

d) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \boxed{1}$

e) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{4x\cos(2x^2)+1}{\frac{1}{x+1}+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$

f) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\sin x + x\cos x}{2\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2\cos x - x\sin x}{2\cos x} = \boxed{1}$

9.

a) $\frac{3x^2}{2e^{2x}} \to \frac{6x}{4e^{2x}} \to \frac{6}{8e^{2x}} \to \boxed{0}$

b) $\frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \frac{2\ln x}{x} \to \frac{2/x}{1} \to \boxed{0}$

c) $\frac{\cos x/\sin x}{1/x} = \frac{x\cos x}{\sin x} \to \boxed{1}$

d) $\frac{e^x}{2x} \to \frac{e^x}{2} \to \boxed{+\infty}$

10. **PAU · Aragón, ordinaria 2025.** $\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2x - 2x\cos(x^2)}{\sin x} = \lim \frac{2x\left(1-\cos x^2\right)}{\sin x}$; como $\frac{x}{\sin x} \to 1$ y $1-\cos x^2 \to 0$, el límite es $\boxed{0}$.

11.

a) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\frac{1}{x+1} - a\cos x + 3\cos 2x - 6x\sin 2x}{2x} = \frac{4-a}{0}$:
hace falta $\boxed{a=4}$; entonces $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{-\frac{1}{(x+1)^2} + 4\sin x - 12\sin 2x - 12x\cos 2x}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{m\sin mx}{2x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{m^2}{2} = 2 \Rightarrow \boxed{m=2}$

c) $a+b=0$; $\lim \frac{ae^x+b}{x} \overset{\text{L'H}}{=} a = 3$: $\boxed{a=3, b=-3}$

12. **PAU · Aragón, extraordinaria 2022.** El denominador es $-(x-1)^2(x-2)$ (raíz doble en 1). El numerador también tiene que tener la raíz doble $x=1$: $N(1) = 5+a+b = 0$, $N'(1) = 6+2a+b = 0 \Rightarrow \boxed{a=-1, b=-4}$. Entonces $N = (x-1)^2(2x+3)$ y $L = \frac{2+3}{-(1-2)} = \boxed{5}$.

13. En el primero no hay indeterminación: $\frac{2}{2} = \boxed{1}$. En el segundo, L'Hôpital no concluye nada si $\lim \frac{f'}{g'}$ no existe: $\frac{x+\sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x} \to \boxed{1}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Otras indeterminaciones

14.

a) $\frac{\ln x}{1/x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{1/x}{-2/x^3} = -\frac{x^2}{2} \to \boxed{0}$

b) $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \to \boxed{0}$

c) $\frac{x-\sin x}{x\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{\sin x}{2\cos x-x\sin x} \to \boxed{0}$

d) $\frac{3x^2-2-(\sqrt{3}x+5)^2}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} = \frac{-10\sqrt{3}x-27}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} \to \frac{-10\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \boxed{-5}$

e) $\frac{-4x^2-2x}{x^2-4} \to \boxed{-4}$

15.

a) $\frac{x^2+1}{x}\cdot\frac{1}{x} \to 1 \Rightarrow \boxed{e}$

b) $x\cdot\frac{4}{2x-3} \to 2 \Rightarrow \boxed{e^2}$

c) $f-1 = \frac{2x-2}{x^2}$, $\frac{3+x^2}{x}\cdot\frac{2x-2}{x^2} \to 2 \Rightarrow \boxed{e^2}$

d) $\frac{\cos x-1}{x^2} \to -\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}}$

16.

a) $\ln L = \lim \frac{\ln\sin x}{\cot x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\cot x}{-1/\sin^2 x} = \lim(-\sin x\cos x) = 0 \Rightarrow \boxed{1}$

b) $\ln L = \lim \frac{-\ln x}{1/\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\sin^2 x}{x\cos x} = 0 \Rightarrow \boxed{1}$

c) $\ln L = \lim x\ln\sin x = \lim \frac{\ln\sin x}{1/x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{-x^2\cos x}{\sin x} = 0 \Rightarrow \boxed{1}$

d) $\ln L = \lim \frac{\ln(x^2+1)}{\ln x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2x^2}{x^2+1} = 2 \Rightarrow \boxed{e^2}$

17. **PAU · Aragón, ordinaria 2020.** $\ln L = \lim \frac{\ln(1+x-\sin x)}{x^3} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{1-\cos x}{3x^2(1+x-\sin x)} = \frac{1}{6} \Rightarrow \boxed{\sqrt[6]{e}}$.

$\lim \frac{\tan\frac{x}{2}-1}{\cos x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{\frac{1}{2}\cdot 2}{-1} = -1 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{e}}$.

18. **PAU · Castilla-La Mancha, septiembre 2017.** $\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{x+1}{2x+1}\right)^{1/x} = e^{\lim \frac{1}{x}\cdot\frac{-x}{2x+1}} = e^{-1}$, $f(0)=k$: $\boxed{k=\frac{1}{e}}$.

19. $\ln L = \lim \frac{\ln(1+ax)}{\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{a/(1+ax)}{\cos x} = a$: $e^a = e^3 \Rightarrow \boxed{a=3}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Monotonía y extremos relativos

20.

a) $f' = 1 - \frac{1}{x^2}$: crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, decrece en $(-1,0) \cup (0,1)$; máx. $(-1, -2)$, mín. $(1,2)$

b) $f' = \frac{-(2x-1)}{(x^2-x)^2}$: crece en $(-\infty,0) \cup \left(0,\frac{1}{2}\right)$, decrece en $\left(\frac{1}{2},1\right) \cup (1, +\infty)$; máx. $\left(\frac{1}{2}, -4\right)$

c) $f' = \ln x + 1$: decrece en $\left(0,\frac{1}{e}\right)$, crece en $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$; mín. $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$

d) $f' = \frac{1-\ln x}{x^2}$: crece en $(0,e)$, decrece en $(e, +\infty)$; máx. $\left(e,\frac{1}{e}\right)$

e) $f' = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$: decrece en $(-\infty,0)$, crece en $(0, +\infty)$; mín. $(0,1)$

f) Dominio $(-1, +\infty)$, $f' = -x + \frac{2}{x+1} = \frac{-(x+2)(x-1)}{x+1}$: crece en $(-1,1)$, decrece en $(1, +\infty)$; máx. $\left(1, -\frac{1}{2} + 2\ln 2\right)$

21.

a) $f' = \frac{-x^2+2x+2}{x^2(x+2)^2}$: decrece en $(-\infty, -2) \cup \left(-2,1-\sqrt{3}\right) \cup \left(1+\sqrt{3}, +\infty\right)$, crece en $\left(1-\sqrt{3},0\right) \cup \left(0,1+\sqrt{3}\right)$; mín. en $x = 1-\sqrt{3}$, máx. en $x = 1+\sqrt{3}$

b) $f' = \frac{-4(x+2)}{x^3}$: decrece en $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$, crece en $(-2,0)$; mín. $(-2, -1)$

c) $f' = \frac{-(x^2+4)}{(x^2-3x-4)^2} < 0$: decreciente en todo el dominio $\mathbb{R} - \{-1,4\}$, sin extremos

d) $f' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty,0) \cup (2, +\infty)$, decrece en $(0,1) \cup (1,2)$; máx. $(0, -3)$, mín. $(2,1)$

22.

a) $f' = \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$: máx. $\left(\frac{\pi}{4},\sqrt{2}\right)$, mín. $\left(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2}\right)$; crece en $(0,\frac{\pi}{4}) \cup \left(\frac{5\pi}{4},2\pi\right)$

b) $g' = 1 - 2\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $g'' = 2\sin x$: mín. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\right)$, máx. $\left(\frac{5\pi}{3},\frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}\right)$

23. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2021.** $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x+1)}{ax} = \frac{1}{a} = f(0) = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ (para todo b). $f'(-1) = 3 + b = 0 \Rightarrow b = -3$; $f''(-1) = -6 < 0$: máximo relativo.

24. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2021.** $f'(x) = \frac{-6(x^2-4x-1)}{(3x^2+3)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$: mín. $\left(2-\sqrt{5}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$, máx. $\left(2+\sqrt{5},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. $f'(x)=\frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}$: se anula en $x=0$ y no existe en $x=\pm1$. Decrece en $(-\infty,-1)\cup(0,1)$ y crece en $(-1,0)\cup(1,+\infty)$: mín. $(\pm1,0)$ (puntos de retroceso, no derivables) y máx. $(0,1)$.

26. $f'=5x^3(x-4)$: $x=0$ y $x=4$. $f''(4)=320>0$: mín. $(4,-256)$. En $x=0$: $f'=f''=f'''=0$ y $f^{(4)}(0)=-120<0$ (orden par): máx. $(0,0)$.

27. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2023.** $f'(x)=a-\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$, $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right)=a-\frac{4}{\pi^2}=0\Rightarrow a=\frac{4}{\pi^2}$; $f''\left(-\frac{\pi}{2}\right)>0$: mínimo relativo.

5 Curvatura y puntos de inflexión

28.

a) $f''=6x-12$: cóncava en $(-\infty,2)$, convexa en $(2,+\infty)$, P.I. $(2,2)$

b) $f''=(4x^2-2)e^{-x^2}$: convexa en $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$, cóncava entre ellos; P.I. $\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

c) $f''=\frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: cóncava en $(-\infty,-\sqrt{3})\cup(0,\sqrt{3})$, convexa en $(-\sqrt{3},0)\cup(\sqrt{3},+\infty)$; P.I. $(0,0)$, $\left(\pm\sqrt{3},\pm\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

d) $f''=\frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: convexa en $(-1,1)$, cóncava fuera; P.I. $(\pm1,\ln 2)$

29. 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2022.** Dominio $\mathbb{R}$; AH $y=0$ cuando $x\to-\infty$. $f'=(x+1)e^x$: mín. $\left(-1,-\frac{1}{e}\right)$. $f''=(x+2)e^x$: cóncava en $(-\infty,-2)$, convexa en $(-2,+\infty)$, P.I. $\left(-2,-\frac{2}{e^2}\right)$.

30. $f''=6x-6=0\Rightarrow x=1$, $f(1)=1$, $f'(1)=-1$: $y=-x+2$. Como es un punto de inflexión, la tangente atraviesa la curva (por debajo a la izquierda, por encima a la derecha).

31. $f'=e^x(\sin x+\cos x)$: máx. en $x=\frac{3\pi}{4}$, mín. en $x=\frac{7\pi}{4}$. $f''=2e^x\cos x$: convexa en $(0,\frac{\pi}{2})\cup\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$, cóncava en $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$; P.I. en $x=\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}$.

32. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2022.** $f'=\frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}$: crece en $(-\infty,-3)\cup(-1,+\infty)$, decrece en $(-3,-1)$, máx. $\left(-3,-\frac{27}{4}\right)$. $f''=\frac{6x}{(x+1)^4}$: P.I. $(0,0)$ (con tangente horizontal).

33. $f''(x)=6ax+2b$ es de primer grado: se anula en un solo punto, $x=-\frac{b}{3a}$, y en él cambia de signo. (Es, además, el centro de simetría de la gráfica.)

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Funciones con parámetros

34. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2024.**

a) Por ejemplo $\boxed{f(x)=x^2+x}$ ($f(0)=0$, $f'(0)=1$).

b) Por ejemplo $\boxed{f(x)=-x^2+2x}$ ($f'(1)=0$, $f(1)=1$, $f''<0$).

c) $\boxed{\text{No}}$: $f'(x)=2ax+b$ es de primer grado y se anula en un solo punto.

35. $f=ax^3+bx^2+cx+d$: $3a\mp 2b+c=0\Rightarrow b=0, c=-3a$; $2a+d=4$, $-2a+d=0$: $\boxed{f(x)=x^3-3x+2}$ ($f''(-1)=-6<0$ ✓).

36.

a) $f'(0)=b=0$, $f'(-1)=3-2a=-3$, $f(1)=1+a+c=0$: $\boxed{a=3, b=0, c=-4}$

b) $f''(1)=6+2a=0$, $f'(-1)=3-2a+b=0$, $f(-1)=0$: $\boxed{f(x)=x^3-3x^2-9x-5}$

c) $f''(1)=0\Rightarrow a=-3$; $f'(2)=0\Rightarrow b=0$; $f(1)=2\Rightarrow c=4$: $\boxed{a=-3, b=0, c=4}$

37. $f'(x)=e^{-x}(a-ax-b)$: $f'(2)=0\Rightarrow b=-a$; $f(2)=(2a+b)e^{-2}=ae^{-2}=e^{-2}\Rightarrow \boxed{a=1, b=-1}$. $f'(x)=e^{-x}(2-x)$ pasa de $+$ a $-$: $\boxed{\text{máximo}}$.

38. $f'(1)=4+3a+2b=0$, $f''(1)=12+6a+2b=0\Rightarrow \boxed{a=-\frac{8}{3}, b=2}$. Comprobación: $f''=4(3x-1)(x-1)$ cambia de signo en 1 ✓.

39. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2021.** $\boxed{a=1, b=0, c=1}$; $f''(x)=6x$: $\boxed{\text{máximo en } x=-1 \text{ y mínimo en } x=1}$.

40. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2023.** $f'(x)=e^{ax}(1+ax)+b$, $f'(0)=1+b=0$; $f''(x)=ae^{ax}(2+ax)$, $f''(2)=0\Rightarrow 2+2a=0$: $\boxed{a=-1, b=-1}$.

41. 🏛 **PAU · Canarias, junio 2018.** $f(2)=3a+b=8$; $f''(2)=-\frac{a}{12}-\frac{b}{4}=0\Rightarrow a=-3b$: $\boxed{a=3, b=-1}$.

7 Teoremas de Rolle y del valor medio

42.

a) Polinomio, $f(\pm 2)=0$: $3c^2-4=0\Rightarrow \boxed{c=\pm\frac{2}{\sqrt{3}}}$

b) $\frac{8-0}{2}=4=2c+2\Rightarrow \boxed{c=1}$

c) Continua y derivable en $[1,4]$: $\frac{1/4-1}{3}=-\frac{1}{4}=-\frac{1}{c^2}\Rightarrow \boxed{c=2}$

d) $\boxed{\text{No se puede aplicar}}$: no es derivable en $x=0$ (y, efectivamente, $f'=\pm 1\neq 0$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43.

a) $-b=a$, $a=c$, $4-2a-b=a+2c$: $\boxed{a=1,\ b=-1,\ c=1}$

b) $1+a+b=c$, $2+a=c$, $b=4c$: $\boxed{a=-\frac{7}{4},\ b=1,\ c=\frac{1}{4}}$

c) $2+a=b+c$, $4+a=b$, $0=2b+c$: $\boxed{a=-3,\ b=1,\ c=-2}$; $4x-3=0\Rightarrow\boxed{x=\frac{3}{4}}$

44. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2021.** f es continua y derivable y $f(-1)=f(1)$ (es par): existe $c\in(-1,1)$ con $f'(c)=0$. De hecho, $f'(x)=2\sin x+x\cos x$ se anula en $c=0$ y en él pasa de $-$ a $+$: hay $\boxed{\text{un mínimo relativo en } x=0}$.

45. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2024.** Rolle: f es polinómica y $f(-\pi)=\pi^4=f(0)$. Bolzano aplicado a f': $f'(-\pi)=-2\pi^3<0$, $f'(0)=\pi^3>0$ y f' es continua: $\boxed{\text{existe } c\in(-\pi,0) \text{ con } f'(c)=0}$.

46. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2026.** f es polinómica (continua y derivable) y $f(0)=f(1)=1$: por Rolle, $\boxed{\text{existe } c\in(0,1) \text{ con } f'(c)=0}$.

47. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2021.** En $[1,3]$, $x+\sin\frac{\pi x}{2}\geq x-1\geq 0$ y en $x=1$ vale 2: el radicando es positivo y f es continua y derivable. $f(1)=f(2)=f(3)=\sqrt{2}$: Rolle en $[1,2]$ y en $[2,3]$ da $\boxed{\alpha \text{ y } \beta}$.

48. Bolzano: $f(0)=-1<0$, $f(1)=1>0\Rightarrow$ al menos una raíz en $(0,1)$. Si hubiera dos, por Rolle $f'(c)=3c^2+1=0$, imposible: $\boxed{\text{hay exactamente una}}$.

49. 🏛 **PAU · Extremadura, julio 2017.** En $[a,b]$: $\frac{1/b^2-1/a^2}{b-a}=-\frac{a+b}{a^2b^2}=f'(c)=-\frac{2}{c^3}$, con $1<a<c<b$. Por tanto $\frac{a+b}{a^2b^2}=\frac{2}{c^3}<2$, es decir, $\boxed{a+b<2a^2b^2}$.

8 Extremos absolutos

50.

a) $f(-2)=-2$, $f(-1)=2$, $f(1)=-2$, $f(3)=18$: $\boxed{\text{máx. } 18 \text{ en } x=3}$, $\boxed{\text{mín. } -2 \text{ en } x=-2 \text{ y } x=1}$

b) $f(0)=0$, $f(1)=\frac{1}{e}$, $f(3)=\frac{3}{e^3}$: $\boxed{\text{máx. } \frac{1}{e} \text{ en } x=1}$, $\boxed{\text{mín. } 0 \text{ en } x=0}$

c) $f'=1-\frac{2}{x}=0\Rightarrow x=2$: $f(1)=1$, $f(2)=2-2\ln 2\approx 0{,}61$, $f(e)=e-2\approx 0{,}72$: $\boxed{\text{máx. } 1 \text{ en } x=1}$, $\boxed{\text{mín. } 2-2\ln 2 \text{ en } x=2}$

d) $\boxed{\text{máx. } \sqrt{2} \text{ en } x=\frac{\pi}{4}}$, $\boxed{\text{mín. } -\sqrt{2} \text{ en } x=\frac{5\pi}{4}}$

51. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, extraordinaria 2026.** $F(t)=\frac{10t^3}{3}-\frac{t^4}{4}+6$. $F'>0$ en $(0,10)$ y <0 en $(10,+\infty)$: máximo $\boxed{\text{a los 10 días}}$, $F(10)=\boxed{\frac{2518}{3}\approx 839{,}33}$.

52. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2026.** $f'=\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-1-\sqrt{2},\frac{1-\sqrt{2}}{2}\right)}$, $\boxed{\text{máx. } \left(-1+\sqrt{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)}$; como $f\to 0$ en $\pm\infty$, también son $\boxed{\text{absolutos}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2025.** $f = 10 - 2\sin t$, $f' = -2\cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$. $f(0) = 10$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 8$, $f(4) \approx 11{,}51$: $\boxed{\text{mín. } 8 \ \left(t = \frac{\pi}{2}\right)}$, $\boxed{\text{máx. } \approx 11{,}51 \ (t = 4)}$. No se vacía ($f \geq 8$). Aumenta en $\left(\frac{\pi}{2}, 4\right)$: $\boxed{\approx 2{,}43 \text{ h}}$.

54. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2023.**

a) $c'(v) = -4 + \frac{2v}{3} = 0 \Rightarrow v = 6$: $\boxed{60 \text{ km/h}}$ (2 l/100 km).

b) $c(1) = \frac{5}{3}$, $c(3) = 5$, $c(6) = 2$, $c(8) = \frac{10}{3}$: $\boxed{\text{mín. } \frac{5}{3} \ (v = 1)}$, $\boxed{\text{máx. } 5 \ (v = 3)}$.

55. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2025.** Con $s = \frac{\pi}{2}t$: $\frac{d}{ds}\left(\sin^2 s \cos s\right) = \sin s \left(2\cos^2 s - \sin^2 s\right) = 0 \Rightarrow \tan s = \sqrt{2}$. $\boxed{\text{Máximo en } t = \frac{2}{\pi}\arctan\sqrt{2} \approx 0{,}61}$, $p \approx 0{,}535$; $\boxed{\text{mínimo } 0{,}15 \text{ en } t = 0 \text{ y } t = 1}$.

56. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2025.** $f'(t) = -5te^{-t}$, $f''(t) = 5(t-1)e^{-t}$: f' es mínima en $\boxed{t = 1}$ ($f'(1) = -\frac{5}{e}$). $\lim_{t\to+\infty} f(t) = \boxed{0}$.

9 Problemas de optimización

57. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2025.**

a) $h = \frac{80}{x^2}$: $\boxed{P(x) = \dfrac{320}{x} + 2{,}5x^2}$ céntimos

b) $P'(x) = -\frac{320}{x^2} + 5x = 0 \Rightarrow x^3 = 64$: $\boxed{4 \times 4 \times 5 \text{ cm}}$

c) $P(4) = 80 + 40 = \boxed{120 \text{ céntimos} = 1{,}20 \text{ €}}$

58. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2023.** $A(x) = 2x(12 - x^2)$, $0 < x < \sqrt{12}$; $A' = 24 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$: puerta de $\boxed{4 \text{ m} \times 8 \text{ m}}$ (32 m^2). Área de la entrada: $\int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} (12 - x^2)\,dx = 16\sqrt{12}$; piedra: $\boxed{16\sqrt{12} - 32 \approx 23{,}4 \text{ m}^2}$.

59. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2022.**

a) $\boxed{S(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \left(\dfrac{240 - 3x}{4}\right)^2}$, $0 \leq x \leq 80$

b) $S' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{3}{8}(240 - 3x) = 0 \Rightarrow x = \frac{720}{9+4\sqrt{3}}$; cable: $3x = \boxed{\dfrac{2160}{9 + 4\sqrt{3}} \approx 135{,}6 \text{ m}}$

60. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2021.** $y = 40 - \frac{5}{4}x$; $A(x) = (80 - x)(80 - y) = \boxed{-\dfrac{5}{4}x^2 + 60x + 3200}$; $A' = 0 \Rightarrow x = 24$: $\boxed{56 \text{ cm} \times 70 \text{ cm}}$, $A = \boxed{3920 \text{ cm}^2}$.

61. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2020.** $A(x) = \frac{x\sqrt{400 - x^2}}{4}$; crece en $\left(0, \sqrt{200}\right)$ y decrece en $\left(\sqrt{200}, 20\right)$: máximo para $\boxed{x = 10\sqrt{2}}$, $A = \boxed{50 \text{ cm}^2}$ (el triángulo es rectángulo).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

62. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, julio 2019.** $d(x)=\sqrt{x^4-3x^2+4}$. Derivamos el radicando: $4x^3-6x=0\Rightarrow x=0,\ \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. Más próximos: $\boxed{\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}},\frac{5}{2}\right)}$; más alejados (comparando con los extremos): $\boxed{(\pm 2{,}0)}$, con $d=\sqrt{8}$.

63. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, julio 2018.** $A(x)=(x+4)\left(\frac{600}{x}+6\right)=\boxed{624+6x+\frac{2400}{x}}$; $A'=6-\frac{2400}{x^2}=0\Rightarrow x=20$: cartulina de $\boxed{24\text{ cm}\times 36\text{ cm}}$.

64. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, julio 2017.** $\sqrt{x^2+y^2}=30-x\Rightarrow y=\sqrt{900-60x}$; $\boxed{A(x)=\frac{x\sqrt{900-60x}}{2}}$, $0<x<15$. Maximizamos A^2: $(900x^2-60x^3)'=0\Rightarrow \boxed{x=10}$; $A=5\sqrt{300}=\boxed{50\sqrt{3}\approx 86{,}6\text{ m}^2}$.

65. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2026.** Base x, altura y: $x+2y+\frac{\pi x}{2}=8$, $A=xy+\frac{\pi x^2}{8}=4x-\frac{x^2}{2}-\frac{\pi x^2}{8}$; $A'=0\Rightarrow \boxed{x=\frac{16}{4+\pi}\approx 2{,}24\text{ m}}$, $\boxed{y=\frac{8}{4+\pi}\approx 1{,}12\text{ m}}$.

66. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2021.** $h=\frac{64}{x^2}$; $C(x)=140x^2+70\cdot 4xh=140x^2+\frac{17\,920}{x}$; $C'=280x-\frac{17\,920}{x^2}=0\Rightarrow x^3=64$: un $\boxed{\text{cubo de 4 m de arista}}$.

67. 🏛 **PAU · Aragón, septiembre 2018.** Catetos x y $\frac{2}{x}$: $h^2=x^2+\frac{4}{x^2}$; $(h^2)'=2x-\frac{8}{x^3}=0\Rightarrow x=\sqrt{2}$: catetos $\boxed{\sqrt{2}\text{ y }\sqrt{2}\text{ cm}}$, hipotenusa $\boxed{2\text{ cm}}$.

68. 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2023.** Casa $x\times\frac{240}{x}$: jardín $=(x+10)\left(\frac{240}{x}+6\right)-240=6x+\frac{2400}{x}+60$; mínimo para $x=20$: casa de $\boxed{20\text{ m}\times 12\text{ m}}$, jardín de $\boxed{300\text{ m}^2}$.

69. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2023.** $h+2r+\frac{\pi h}{2}=80$, $A=hr+\frac{\pi h^2}{8}=40h-\frac{h^2}{2}-\frac{\pi h^2}{8}$; $A'=0\Rightarrow \boxed{h=\frac{160}{4+\pi}\approx 22{,}4\text{ m}}$, $\boxed{r=\frac{80}{4+\pi}\approx 11{,}2\text{ m}}$.

70. 🏛 **PAU · Galicia, julio 2019.** $A(x)=\frac{x(4-x^2)}{2}$, $0<x<2$; $A'=\frac{4-3x^2}{2}=0\Rightarrow x=\frac{2}{\sqrt{3}}$: catetos $\boxed{\frac{2}{\sqrt{3}}\text{ y }\frac{8}{3}}$, hipotenusa $\boxed{\frac{\sqrt{76}}{3}}$.

71. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2024.** Si llega a x km de la Cruz Roja: $T(x)=\frac{\sqrt{4+x^2}}{3}+\frac{3-x}{5}$; $T'=0\Rightarrow 5x=3\sqrt{4+x^2}\Rightarrow x=\frac{3}{2}$: $\boxed{\text{a 1,5 km de la Cruz Roja}}$ (a medio camino).

72. 🏛 **PAU · Murcia, junio 2019.** $f'(x)=-1+\frac{2x}{\sqrt{x^2+36}}=0\Rightarrow 3x^2=36\Rightarrow \boxed{x=\sqrt{12}=2\sqrt{3}}$; $f\left(\sqrt{12}\right)=\boxed{5+6\sqrt{3}\approx 15{,}39\text{ cm}}$.

73. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2026.** $V(x)=x(20-2x)(30-2x)$, $0<x<10$; $V'=12x^2-200x+600=0\Rightarrow \boxed{x=\frac{25-5\sqrt{7}}{3}\approx 3{,}92\text{ cm}}$ (la otra raíz no es del dominio).

74. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2024.** $r^2h=216$, $S=\pi r^2+2\pi rh=\pi r^2+\frac{432\pi}{r}$; $S'=0\Rightarrow r^3=216$: $\boxed{r=6\text{ cm},\ h=6\text{ cm}}$.

75. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2024.** $A(x)=xe^{-2x}$, $A'=(1-2x)e^{-2x}=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$ (A' pasa de + a −): $\boxed{A=\frac{1}{2e}\text{ u}^2}$.

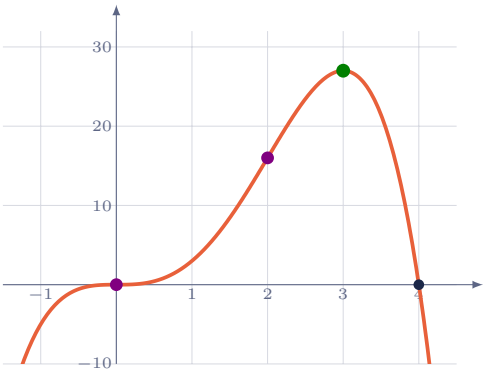
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76. 🏛 **PAU · Canarias, junio 2018.** Trozos x, $2x$ y $140-3x$: $S=\frac{x^2}{16}+\frac{4x^2}{16}+\frac{(140-3x)^2}{16}$; $S'=\frac{10x-6(140-3x)}{16}=0\Rightarrow x=30$: $\boxed{30,\ 60 \text{ y } 50 \text{ m}}$.

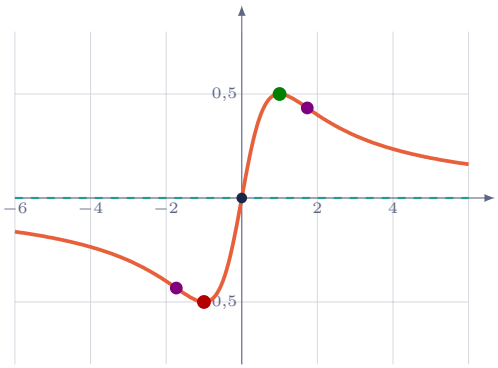
77. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2025.** $2x^2+3xy=3\Rightarrow y=\frac{3-2x^2}{3x}$; $V=x^2y=x-\frac{2x^3}{3}$, $V'=1-2x^2=0$: $\boxed{x=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0{,}71 \text{ m}}$, $\boxed{y=\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}94 \text{ m}}$.

10 Representación de funciones polinómicas y racionales

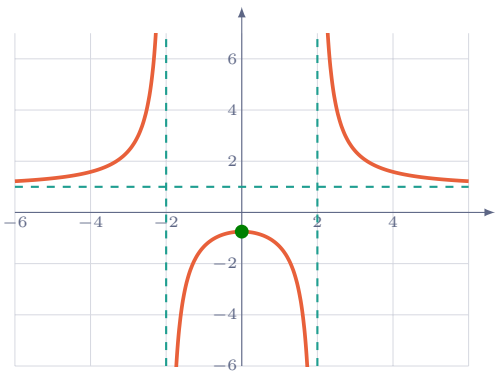
78. Dominio $\mathbb{R}$. Cortes $(0,0)$ y $(4,0)$. $f'=4x^2(3-x)$: crece en $(-\infty,3)$, decrece en $(3,+\infty)$; $\boxed{\text{máx. } (3{,}27)}$. $f''=12x(2-x)$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0) \text{ y } (2,16)}$; cóncava fuera de $(0,2)$.



79. Dominio $\mathbb{R}$, impar, corte $(0,0)$. AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-1,-\frac{1}{2}\right)}$, $\boxed{\text{máx. } \left(1,\frac{1}{2}\right)}$ (también absolutos). P.I. en $x=0$, $x=\pm\sqrt{3}$.

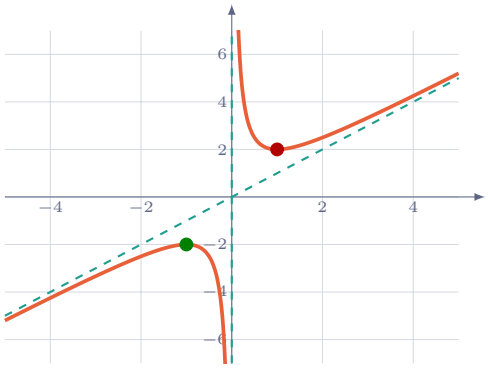


80. Dominio $\mathbb{R}-\{\pm 2\}$, par, corte $\left(0,-\frac{3}{4}\right)$. AV $\boxed{x=\pm 2}$, AH $\boxed{y=1}$. $f'=\frac{-14x}{(x^2-4)^2}$: crece en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$, decrece en $(0,2)\cup(2,+\infty)$; $\boxed{\text{máx. } \left(0,-\frac{3}{4}\right)}$. Sin inflexión.

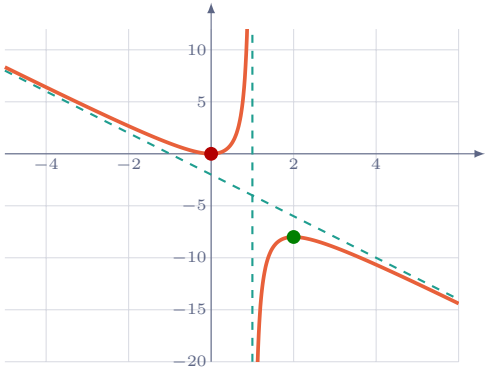


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

81. Dominio $\mathbb{R}-\{0\}$, impar, sin cortes. AV $\boxed{x=0}$, AO $\boxed{y=x}$. máx. $\boxed{(-1,-2)}$, mín. $\boxed{(1,2)}$. $f''=\frac{2}{x^3}$: cóncava en $(-\infty,0)$, convexa en $(0,+\infty)$.

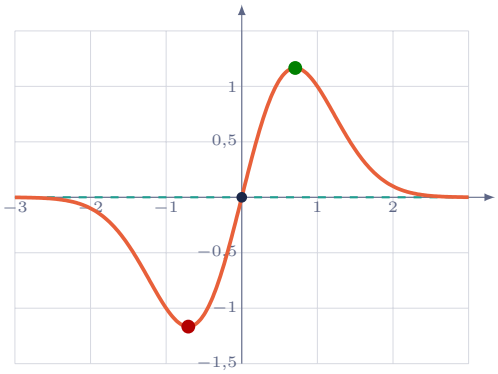


82. Dominio $\mathbb{R}-\{1\}$, corte $(0,0)$. AV $\boxed{x=1}$, AO $\boxed{y=-2x-2}$. $f'=\frac{2x(2-x)}{(1-x)^2}$: mín. $\boxed{(0,0)}$, máx. $\boxed{(2,-8)}$. Sin inflexión.



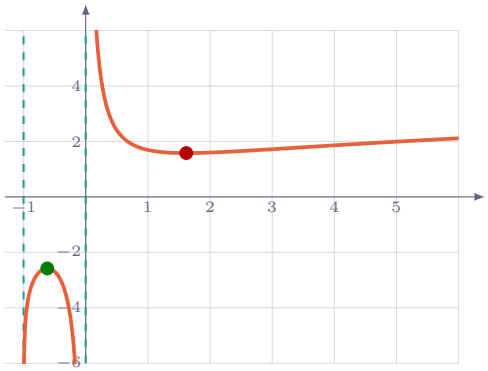
11 Representación de funciones radicales, exponenciales y logarítmicas

83. Dominio $\mathbb{R}$, impar, corte $(0,0)$, AH $\boxed{y=0}$. $f'=e^{1-x^2}(1-2x^2)$: mín. $\boxed{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\sqrt{\frac{e}{2}}\right)}$, máx. $\boxed{\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{\frac{e}{2}}\right)}$. P.I. en $x=0$ y $x=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$.

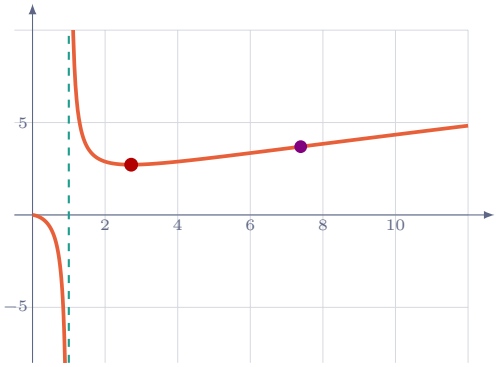


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

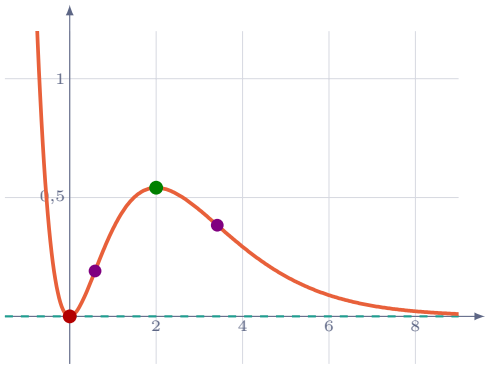
84. Dominio $(-1,0) \cup (0, +\infty)$. AV $\boxed{x=-1}$ y $\boxed{x=0}$. $f' = \frac{x^2-x-1}{x^2(x+1)}$: $\boxed{\text{máx. en } x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}}$, $\boxed{\text{mín. en } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$.



85. Dominio $(0,1) \cup (1, +\infty)$. AV $\boxed{x=1}$; $\lim_{x\to 0^+} f = 0$. $f' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$: decrece en $(0,1) \cup (1,e)$, crece en $(e, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (e,e)}$. $f'' = \frac{2-\ln x}{x \ln^3 x}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)}$.

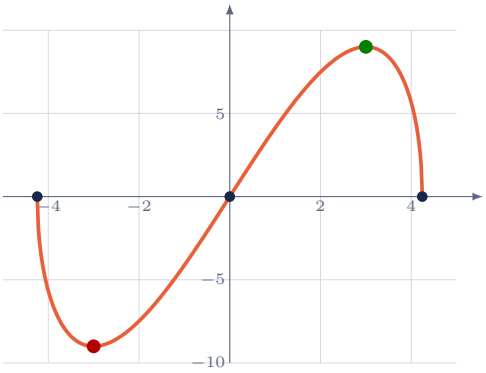


86. Dominio $\mathbb{R}$, corte $(0,0)$, $f \geq 0$. AH $\boxed{y=0}$ cuando $x \to +\infty$. $f' = x(2-x)e^{-x}$: $\boxed{\text{mín. } (0,0)}$, $\boxed{\text{máx. } \left(2, \frac{4}{e^2}\right)}$. P.I. en $x = 2 \pm \sqrt{2}$.



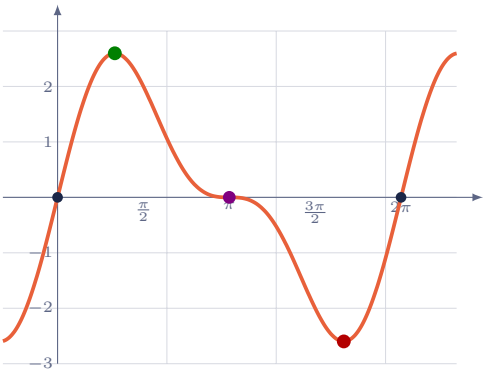
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

87. Dominio $\left[-3\sqrt{2},3\sqrt{2}\right]$, impar, cortes $(0,0)$ y $\left(\pm 3\sqrt{2},0\right)$ (con tangente vertical). $f' = \frac{18-2x^2}{\sqrt{18-x^2}}$: $\boxed{\text{mín. } (-3,-9)}$, $\boxed{\text{máx. } (3,9)}$.

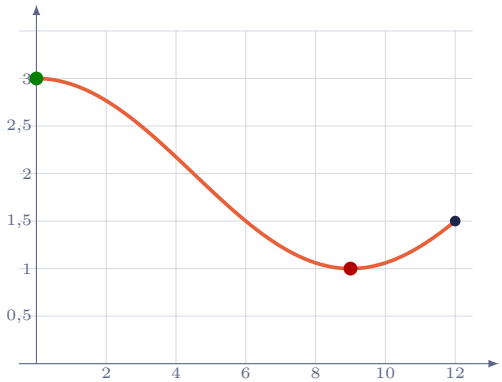


12 Representación de funciones trigonométricas y a trozos

88. Período 2π, impar. Cortes $x = k\pi$. $\boxed{\text{máx. } \left(\frac{\pi}{3},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{5\pi}{3},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$ $(+2k\pi)$; en $x = \pi$, $f' = 0$ sin extremo. P.I. en $x = k\pi$ y donde $\cos x = -\frac{1}{4}$.

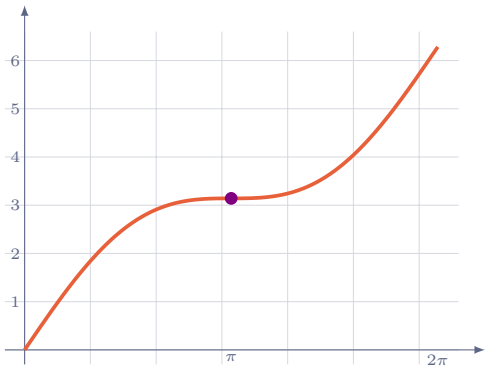


89. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2026 · Madrid, ordinaria 2025.** Corta OY en $(0,3)$; no corta OX. $f' = -\frac{\pi}{9}\sin\frac{\pi x}{9}$: decrece en $[0,9]$, crece en $[9,12]$; $\boxed{\text{máx. abs. } (0,3)}$, $\boxed{\text{mín. abs. } (9,1)}$, $f(12) = \frac{3}{2}$. Como $1 \le f \le 3$, $\boxed{\text{sí}}$.

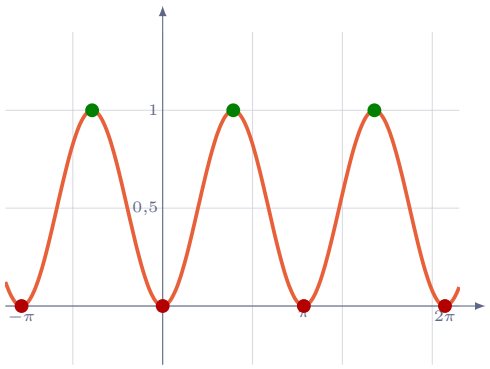


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

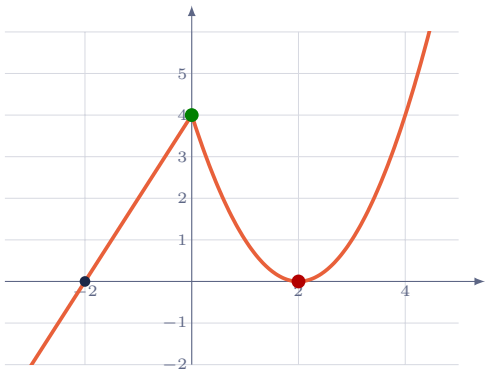
90. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2023.** $f' = 1 + \cos x \geq 0$: creciente, sin extremos. $f'' = -\sin x$: cóncava en $(0,\pi)$, convexa en $(\pi,2\pi)$; P.I. (π,π) (con tangente horizontal).



91. Período π, par, $0 \leq f \leq 1$. mín. $(k\pi,0)$, máx. $(\frac{\pi}{2} + k\pi,1)$. $f'' = 2\cos 2x$: P.I. en $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$.

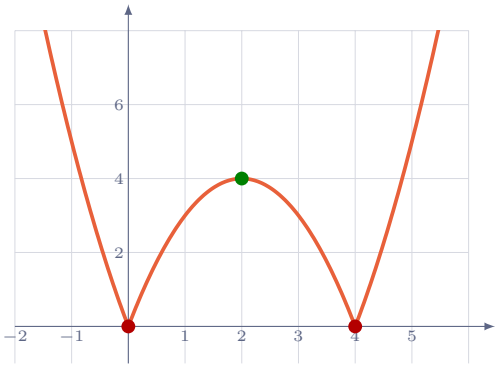


92. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022.** Cortes $(-2,0)$ y $(2,0)$. Continua ($4 = 4$) pero no derivable en 0 ($f'(0^-) = 2 \neq -4 = f'(0^+)$). Crece en $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ y decrece en $(0,2)$: máx. $(0,4)$ (punto anguloso) y mín. $(2,0)$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

93. $f = x^2 - 4x$ si $x \leq 0$ o $x \geq 4$, y $-x^2 + 4x$ si $0 < x < 4$. $\boxed{\text{mín. } (0,0),\ (4,0)}$ (puntos angulosos), $\boxed{\text{máx. } (2,4)}$; convexa fuera de $[0,4]$ y cóncava dentro.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)